

NETWORK SOLUTION · INDUSTRIAL AUTOMATION

UTTEC

(주)유티텍 회사소개서

BLE Mesh · Low Energy · AI · **PLC · SCADA · 모션 제어**

BLE Mesh

Low Energy

AI

PLC

SCADA

Modbus / EtherCAT

서보 모션

FOR · 동아정밀공업 귀하

서보 기반 비접촉식 PET 용기 두께 측정기 (2호기)
PLC + SCADA 제어 시스템 구축 제안 · 위시켓 #155220

2026年 6月

ABOUT US

회사 소개

40년 이상의 기술 축적을 바탕으로 BLE Mesh 무선 제어와 **산업 자동화(PLC · SCADA · 모션 제어)**를 모두 양산해 온 통합 솔루션 기업

(주)유틸텍(UTTEC Co., Ltd.)은 2016년 설립되어 "**Network Solution**" 슬로건 아래 무선 통신 기반 제어 솔루션을 제공해 왔으며, **RS-485 Modbus RTU · EtherCAT · STM32 양산 6종**으로 산업 자동화 영역까지 영역을 확장한 통합 솔루션 기업입니다.

국내 최초 지하주차장 무선 디밍 시스템을 상용화하였고, 일본 하네다공항·나고야 등 해외 양산 3,800대 수출, KC·TELEC·CE 3개국 인증을 보유하고 있습니다.

본사

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120
흥덕유타워 2404호

연락처

Tel: 031-627-2250
Fax: 0505-300-8065

웹사이트

www.uttec.co.kr

설립

2016년 06월

40+

년 합산 개발 경력

6종

산업 양산 제품

3,800+

일본 수출 대수

3개국

KC · TELEC · CE 인증

조직도

대표이사

연구소

연구팀 · 개발팀

영업부

영업팀 · 기획팀

관리부

운영 · 구매 · 자재

생산

외주

감사

BUSINESS AREAS

사업 영역

무선 제어 + 산업 자동화 통합 — 7대 핵심 사업 분야



조명제어

Lighting Control

- 건물 보안등 원격 관리
- 지하주차장 무선 디밍
- 스포츠조명 (골프장)



주차장 무선제어

Parking Control

- 빈주차공간 실시간 확인
- 침수감지 시스템
- 무선 보안등 디밍



주륵장

Bicycle Parking (JP)

- 자전거 주차장 (일본)
- 일본 수출 3,800+ 대
- 주차정산기 연동



스마트팜

Smart Farm

- 온도, 습도, CO2, 조도
- 커튼, 분무기 자동제어
- 생육 환경 최적화



스마트팩토리

Smart Factory

- AI 모니터링
- 예측 보전 시스템
- 설비 이상 감지



AI 교육

AI Education

- AI 교육 플랫폼
- 진학 컨설팅
- 취준생 IoT/AI 교육



공장자동화

Industrial Automation

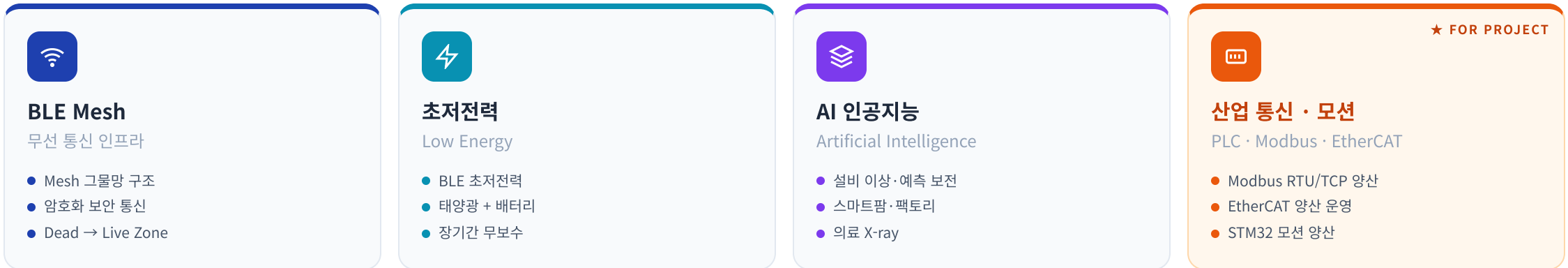
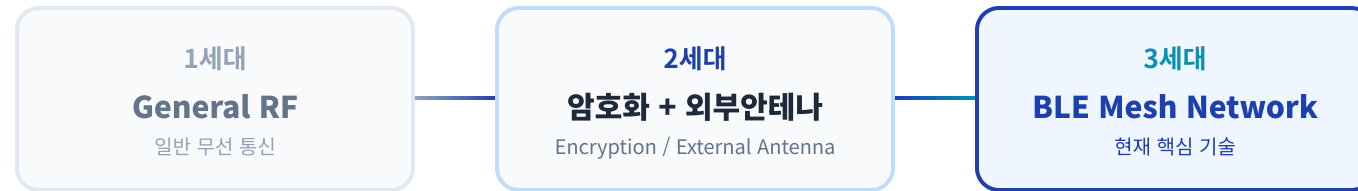
★ FOR PROJECT

- PLC + SCADA 제어 시스템
- Modbus / EtherCAT 산업 통신
- 서보 모션 + 변위센서 동기

CORE TECHNOLOGY

주요 핵심 기술

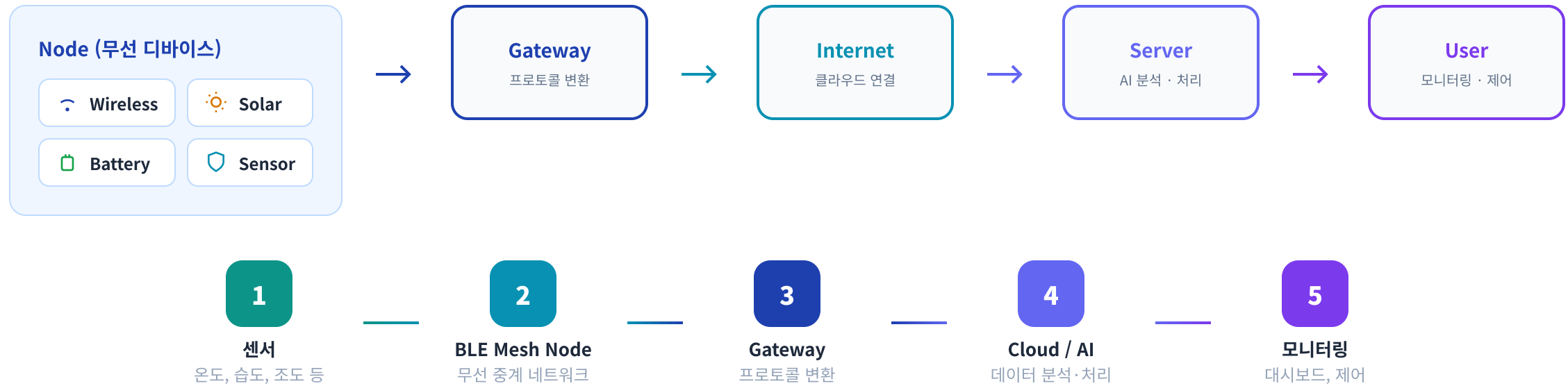
BLE Mesh, 초저전력, AI, **산업 통신(Modbus·EtherCAT)**을 결합한 통합 제어 솔루션



SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 구성도

센서에서 사용자까지, BLE Mesh 기반 End-to-End 무선 제어 시스템



APPLICATION

적용 분야

BLE Mesh Network 기반 다양한 산업 분야의 무선 제어 솔루션 적용



스마트팜

Smart Farm

온도센서

조도센서

습도센서

CO2센서

커튼개폐

분무기

도어개폐

- 환경 데이터 실시간 수집
- 자동 환경 제어 시스템
- AI 기반 생육 최적화
- 원격 모니터링 대시보드



주차장

Parking System

빈주차공간

보안등 무선디밍

침수감지

- 차량 감지 센서 연동
- 무선 조명 자동 디밍
- 침수 감지 경보 시스템
- 에너지 최대 70% 절감



조명

Lighting Control

스포츠조명

건물보안등

- 골프장 스포츠조명 제어
- 건물 보안등 원격 관리
- BLE Mesh 무선 디밍
- 스케줄 기반 자동 제어

SOLUTIONS

솔루션 조명 & 주차장



조명 시스템

Lighting Control System

Gateway → Node → Monitor

- BLE Mesh 무선 디밍 네트워크
- 차량 감지 자동 밝기 조절
- 에너지 절감 최대 70%
- 원격 모니터링 및 제어

주요 납품처

필로스GC

광릉CC

현대힐스테이트

홈플러스



주차장 시스템

Parking Control System

Gateway → Node → Sensor

- 빈 주차공간 실시간 안내
- 침수 감지 경보 시스템
- 주차 유도 시스템
- 무선 보안등 디밍 연동

주요 납품처

하네다공항 500대

나고야 3,300대

롯데월드

SOLUTIONS

솔루션 주륜장 & 팩토리 & 팜



주륜장

Bicycle Parking (Japan)

일본 자전거 주차장 시스템. BLE Mesh 기반 무선 제어로 주차정산기와 연동.

- 자전거 주차장 무선 제어
- 주차정산기 연동 시스템
- 하네다 500대 납품
- 나고야 3,300대 납품

도카이기켄

RESTAR



스마트팩토리

Smart Factory

AI 기반 설비 모니터링 및 예측 보전. 이상 감지를 통한 생산성 향상.

- 설비 상태 실시간 모니터링
- AI 이상 감지·예측 보전
- 클라우드 대시보드
- 데이터 기반 분석

2025 배터리 분쇄 시스템 AI



스마트팜

Smart Farm

환경 센서 기반 농업 자동화. AI로 생육 환경 최적화.

- 온도/습도/CO2/조도 센서
- 자동 환경 제어
- BLE Mesh 무선 네트워크
- AI 기반 생육 분석

2026 서울대 농지 AI Smart Farm

AI & EDUCATION

AI & 교육 사업

AI 기술의 산업 적용과 차세대 인재 양성을 위한 교육 플랫폼

AI 교육 플랫폼



AI Education Platform

- AI/딥러닝 온라인 교육 플랫폼
- 스마트 진학 컨설팅
- 취준생 AI·IoT 실무 교육
- 기업 맞춤형 기술 교육

진학 컨설팅

AI 기반 맞춤 진학 가이드

취준생 IoT 교육

실무 중심 IoT/AI 과정

AI 산업 적용



의료 X-ray AI

2026 신규 사업

- X-ray 영상 AI 자동 판별
- 딥러닝 기반 진단 보조
- 의료 현장 적용 시스템



배터리 분쇄 AI

2025 진행

- 분쇄 설비 AI 모니터링
- 이상 감지 및 예측 보전
- 생산성 최적화

INDUSTRIAL PRODUCTION ★ FOR PROJECT

산업 양산 자산 & 공장자동화 협업

현재 판매 중인 산업 양산 제품 6종 · KC/TELEC/CE 3개국 인증 · 공장자동화 38년 협업자

STM32F756

KC 인증

컴프레서 밸브 컨트롤러

RS-485 Modbus RTU · FreeRTOS · PID · Recipe EEPROM

STM32F407

양산

세탁기 컨트롤러

FreeRTOS · 다중 프로그램 · 모터 시퀀스 양산

RPi CM4

양산

EtherCAT MFC 컨트롤러

산업 결정론 사이클 · MFC 정밀 제어

RPi 3

중국 수출

V-Cut 컨트롤러

정밀 위치 이송 · X/Y 좌표 가공 양산

nRF52832

양산

BLE 온도 컨트롤러

저전력 BLE · 산업 온도 모니터링

AMANO BLE Mesh

일본 3,800대

자전거주차장 LED Dimmer

외부안테나 200m+ · TELEC · CE 인증



공장자동화 협업자 — 임호균 (38년)

모터 제어 · 전장 배선 · 산업 패널 설계 · 모션 캘리브레이션

삼성전자 Video/Motor Controller Board → AuthenTec(美) ARM CPU + ASIC → QuickLogic(美) FPGA → **대한전선 WINDER CONTROLLER**
(CAN/RS485 + 권취기 정밀 장력·위치 피드백 양산)

산업 인증 + 기업 자산

KC 인증

TELEC 인증

CE 인증

벤처기업

기업부설연구소 (2018~)

PLC · SCADA · MOTION ★ FOR PROJECT

PLC + SCADA + 서보 모션 통합 역량

산업 통신 양산 · SCADA 5요소 라이브 운영 · 5축 서보 동기화 + 노이즈 차폐 패턴



PLC · 산업 통신

Modbus · EtherCAT

- RS-485 Modbus RTU 양산 (KC)
- EtherCAT MFC 양산 (RPI CM4)
- Mitsubishi · LS · Cimon 1주 적응
- IEC 61131-3 래더 / ST
- 인터럽트 우선순위 · 결정론 사이클



SCADA 5요소 라이브

uttec-sensor.duckdns.org

- Tag Server 실시간 수집
- HMI Three.js 3D 대시보드 25개
- Recipe 품종별 파라미터 DB
- Historian TimescaleDB 시계열
- Alarm n8n + Gmail 자동화



서보 모션 · 노이즈

5축 동기 + EMI/EMC

- 대한전선 WINDER 권취기 양산
- STM32 모터 컨트롤러 양산 2종
- 변위센서 동기 (PVDF #154780)
- 쉴드·접지·LPF·페라이트 4종 대응
- KC + TELEC + CE 인증 검증

⚙ 5축 서보 ↔ 변위센서 동기화 — 3-Layer 패턴

L1

EtherCAT / 고속 ADC
동일 사이클 캡처

L2

PLC 인터럽트 우선순위
결정론 사이클

L3

이동평균 + 칼만 필터
위치 보간



실시간 트렌드 + 엑셀 CSV 리포트

- 실시간 두께 데이터 트렌드 그래프 표준 컴포넌트
- 측정 완료 시 지정 양식 엑셀 CSV 자동 출력
- 한국기계 공장자동화 협력 적용 사례

CERTIFICATIONS & PATENTS

인증 & 특허

국내외 인증 및 특허를 통한 기술력 검증

국제 인증

KC

한국 전파적합성
인증

TELEC

일본 무선기기
기술기준적합 인증

CE

유럽 적합성
인증 (CE Marking)

기업 인증

벤처기업

벤처기업 인증

2016년 설립 시 취득

기업연구소

기업부설연구소

2018년~ 운영

특허 및 지적재산권



한국 특허

등록 특허

복합센서 디밍제어시스템

복합 센서(조도, 온도, 움직임 등)를 활용한 지능형 디밍 제어 시스템으로, 에너지 절감과 자동 조명 제어를 실현하는 핵심 특허 기술

기술 역량 요약

- BLE Mesh Network 자체 프로토콜 개발
- 초저전력 무선 통신 회로 설계
- AI/딥러닝 모델 개발·적용
- 클라우드 기반 IoT 플랫폼 구축

HISTORY

UTTEC 연혁 2016-2026

2016 회사 설립

6월 (주)유티텍 설립 · 벤처기업 인증

2017 국제 인증 & 사업 개시

KC/TELEC/CE 인증 · EMS IoT 조명 (현대, 롯데, 한화, LH, 홈플러스)
클라우드 WEB LED · LUMITEC/OPTILED 수출

2018 LoRa 상용화 & 특허

LoRa 클라우드 국내 최초 상용화 · 기업부설연구소 설립 · 특허등록

2019 사업 확장 & BLE Mesh

골프장 무선조명 · 도카이기켄 협업 · BLE Mesh 개발 · 본사 이전

2022 일본 대규모 수출

하네다공항 아나모리나역 주류장 500대 · 나고야 사카에역 3,300대 수출

2023 국내 대형 프로젝트

청라국제도시 하나금융글로벌캠퍼스 조명무선시스템

2024 AI & 스마트 사업 확장

Smart Factory AI · Smart Farm IoT · AI Education 플랫폼 런칭

2025 AI 산업 적용 확대

배터리 분쇄 시스템 AI 적용 · 스마트팩토리 AI 모니터링

2026

AI 신규 사업 + 산업 자동화 트랙 진입

서울대 농지 AI Smart Farm · 의료 X-ray AI · 동아정밀공업 PET 두께 측정기 2호기 PLC/SCADA 제안

Smart Farm

X-ray AI

PLC/SCADA

PROJECT MATCH ★ 동아정밀공업 #155220

동아정밀공업 프로젝트 매칭

서보 기반 비접촉식 PET 용기 두께 측정기 2호기 PLC + SCADA 구축 — 핵심 요구 ↔ UTTEC 자산

① 터키 — 전장 ~ PLC ~ SCADA 한 업체

홍광선(펄웨어 40년) + 임호균(회로·공장자동화 38년) 2인 단일 책임 · 분업 리스크 0

② 5축 서보 동기 + 변위센서 노이즈 차폐

대한전선 WINDER + EtherCAT MFC + PVDF #154780 + KC/TELEC/CE 인증 양산 패턴

③ 인건비 2,000만 Fix + 자재비 TCO 투명

3-Plan 역제안 (Mitsubishi / LS XGT+Cimon / UTTEC 자체) · 자재비 별도 실비 산출

④ SCADA 실시간 트렌드 + 엑셀 CSV 리포트

SCADA 5요소 라이브 운영 자산 · Cimon/iX/WinCC 1주 적응 · 한국기계 협력 검증

⑤ 2호기 재개발 통제 위험 사전 식별

일본 자전거주차장 1차 500대 → 2차 3,300대 리비전 양산 사이클 직접 경험

⑥ 부천 현장 출장 협의 가능

용인 기흥 → 부천 오정구 1.5시간 · Phase 1~3~4 핵심 단계 현장 집중

PHASE 1 · 1~10일

현장 분석 + 설계 1차

1호기 분석 · 플랫폼 선정 · 배선도 1차



PHASE 2 · 11~40일

PLC + SCADA 1차 개발

원격 개발 · 주 1회 화상 · 현장 2~3회



PHASE 3 · 41~70일

전장 배선 + 시운전

현장 5~7회 · 캘리브레이션



PHASE 4 · 71~90일

안정화 + 인수인계

데이터 로깅 · 운영자 교육

✓ 안정성

양산 6종 + 일본 3,800대 검증

✓ 신뢰성

KC + TELEC + CE 3개국 인증

✓ 비용 투명성

인건비 Fix + 자재비 별도 + 3-Plan

PARTNERS & CONTACT

파트너 & 연락처

★ 공장자동화

한국기계

대한전선

주류장

도카이기켄

RESTAR

조명

삼환전기

ALPS

건설

현대건설

롯데건설

골프

필로스GC

광릉CC

1985~

Audio/Printer

1990s

CATV 70%

2000s

STB/Digital

2010s

IoT/RF/BLE

2016~

UTTEC 설립

주소

경기도 용인시 기흥구

흥덕중앙로 120

흥덕유타워 2404호

연락처

Tel: 031-627-2250

Fax: 0505-300-8065

웹사이트

www.uttec.co.kr

BLE Mesh

Low Energy

AI

Smart Farm

Smart Factory

AI Education

PLC

SCADA

Modbus / EtherCAT

서보 모션